

**LAPORAN PRAKTIKUM 6**  
**Implementasi Keamanan Web Server Menggunakan Https Dan Ssl**  
**Certificate Pada Ubuntu Server Berbasis Mikrotik**



Dosen Pengampu :  
Muhammad Ainurahman, S.Kom.

Disusun Oleh:

- |                         |         |
|-------------------------|---------|
| 1. Giza Aurelya nadine  | 2402032 |
| 2. Linda Setya Ardani   | 2402037 |
| 3. Maharani Hidayatul K | 2402040 |

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA**  
**POLITEKNIK PURBAYA**

**2026**

## DAFTAR ISI

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB I.....</b>                         | <b>1</b>  |
| <b>PENDAHULUAN .....</b>                  | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang.....                   | 1         |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                  | 2         |
| 1.3 Tujuan Praktikum .....                | 2         |
| 1.4 Manfaat Praktikum .....               | 2         |
| <b>BAB II .....</b>                       | <b>3</b>  |
| <b>LANDASAN TEORI .....</b>               | <b>3</b>  |
| 2.1 Jaringan Komputer .....               | 3         |
| 2.2 MikroTik.....                         | 3         |
| 2.3 Ubuntu Server.....                    | 3         |
| 2.4 Apache Web Server .....               | 3         |
| 2.5 HTTP .....                            | 4         |
| 2.6 HTTPS .....                           | 4         |
| 2.7 SSL Certificate .....                 | 4         |
| 2.8 OpenSSL.....                          | 5         |
| <b>BAB III.....</b>                       | <b>6</b>  |
| <b>IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN.....</b>   | <b>6</b>  |
| 3.1 Persiapan Praktikum .....             | 6         |
| 3.2 Instalasi Apache.....                 | 6         |
| 3.3 Pembuatan SSL Certificate.....        | 6         |
| 3.4 Konfigurasi Virtual Host Apache ..... | 7         |
| 3.5 Konfigurasi File Hosts.....           | 7         |
| 3.6 Pembuatan Halaman Web .....           | 8         |
| 3.7 Restart Apache.....                   | 8         |
| 3.8 Pengujian HTTPS .....                 | 8         |
| 3.9 Analisis Hasil.....                   | 9         |
| <b>BAB IV .....</b>                       | <b>10</b> |
| <b>PENUTUP.....</b>                       | <b>10</b> |
| 4.1 Kesimpulan.....                       | 10        |
| 4.2 Saran .....                           | 10        |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat telah mendorong penggunaan jaringan komputer dan internet dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satu layanan yang paling banyak digunakan adalah website sebagai media penyampaian informasi, layanan administrasi, maupun komunikasi data. Dalam proses pertukaran data melalui website, keamanan menjadi aspek yang sangat penting karena data yang dikirimkan dapat berisi informasi penting yang bersifat rahasia.

Secara umum, website menggunakan protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) untuk komunikasi antara pengguna dan server. Namun, HTTP memiliki kelemahan karena data yang dikirimkan tidak dienkripsi sehingga dapat disadap atau dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk mengatasi masalah tersebut digunakan HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) yang bekerja dengan menambahkan lapisan keamanan berupa SSL/TLS (Secure Socket Layer/Transport Layer Security).

HTTPS memungkinkan data yang dikirimkan antara client dan server dienkripsi sehingga lebih aman. Selain itu, penggunaan HTTPS juga memberikan jaminan bahwa pengguna terhubung ke server yang benar dan bukan server palsu. Oleh karena itu, penggunaan HTTPS menjadi standar keamanan yang banyak diterapkan pada website modern.

Apache Web Server merupakan salah satu web server yang banyak digunakan karena bersifat open source, mudah dikonfigurasi, dan memiliki dukungan yang luas terhadap berbagai fitur keamanan termasuk SSL/TLS. Pada praktikum ini dilakukan konfigurasi HTTPS menggunakan SSL Certificate pada Ubuntu Server yang terhubung dalam lingkungan jaringan berbasis Mikrotik.

Melalui kegiatan praktikum ini diharapkan mahasiswa dapat memahami proses instalasi, konfigurasi, serta pengujian HTTPS pada Apache Web Server sehingga mampu menerapkan keamanan dasar pada layanan web server yang digunakan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam praktikum ini adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan HTTPS dan SSL Certificate?
2. Bagaimana cara membuat SSL Certificate pada Ubuntu Server?
3. Bagaimana cara mengkonfigurasi Apache agar mendukung HTTPS?
4. Bagaimana cara menguji keberhasilan implementasi HTTPS pada website?
5. Apa manfaat penggunaan HTTPS terhadap keamanan data?

## **1.3 Tujuan Praktikum**

Tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Memahami konsep HTTPS dan SSL Certificate. Mempelajari proses pembuatan SSL Certificate menggunakan OpenSSL.
2. Mengkonfigurasi Apache Web Server agar dapat menggunakan HTTPS.
3. Menguji hasil konfigurasi HTTPS pada Ubuntu Server.
4. Mengetahui manfaat HTTPS dalam meningkatkan keamanan website.

## **1.4 Manfaat Praktikum**

Manfaat yang diperoleh dari praktikum ini antara lain:

1. Menambah wawasan mengenai keamanan jaringan dan website.
2. Meningkatkan kemampuan konfigurasi server berbasis Linux.
3. Memahami penerapan SSL/TLS pada web server.
4. Mengetahui proses implementasi HTTPS pada lingkungan jaringan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Jaringan Komputer**

Jaringan komputer merupakan sekumpulan perangkat yang saling terhubung untuk bertukar informasi dan berbagi sumber daya. Jaringan memungkinkan komunikasi data dilakukan secara cepat dan efisien.

#### **2.2 MikroTik**

MikroTik adalah sistem operasi dan perangkat jaringan yang digunakan untuk mengatur lalu lintas data dalam jaringan komputer. MikroTik dapat berfungsi sebagai router, firewall, DNS server, DHCP server, dan berbagai layanan jaringan lainnya.

Dalam praktikum ini, MikroTik digunakan sebagai pendukung infrastruktur jaringan yang menghubungkan client dengan server.

#### **2.3 Ubuntu Server**

Ubuntu Server adalah sistem operasi berbasis Linux yang banyak digunakan sebagai server karena stabil, aman, dan mendukung berbagai layanan jaringan.

Keunggulan Ubuntu Server:

- Gratis dan open source
- Stabil dan aman
- Dokumentasi lengkap
- Banyak digunakan pada lingkungan server

#### **2.4 Apache Web Server**

Apache HTTP Server merupakan perangkat lunak web server yang berfungsi melayani permintaan halaman web dari client.

Kelebihan Apache:

- Open source
- Mudah dikonfigurasi
- Mendukung SSL/TLS
- Stabil dan banyak digunakan

## **2.5 HTTP**

HTTP merupakan protokol komunikasi yang digunakan untuk pertukaran data antara web browser dan web server. HTTP tidak memiliki mekanisme enkripsi sehingga data dapat dibaca oleh pihak lain.

## **2.6 HTTPS**

HTTPS merupakan pengembangan dari HTTP yang menggunakan SSL/TLS untuk mengenkripsi komunikasi data.

Keuntungan HTTPS:

- Menjaga kerahasiaan data
- Melindungi integritas data
- Meningkatkan keamanan website
- Meningkatkan kepercayaan pengguna

## **2.7 SSL Certificate**

SSL Certificate merupakan sertifikat digital yang digunakan untuk melakukan autentikasi server dan mengenkripsi komunikasi data.

Fungsi SSL Certificate:

- Mengamankan komunikasi data
- Memverifikasi identitas server
- Mendukung implementasi HTTPS

## **2.8 OpenSSL**

OpenSSL merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membuat dan mengelola SSL Certificate pada server Linux.

## BAB III

### IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Persiapan Praktikum

Perangkat yang digunakan:

1. Perangkat Keras
  - Laptop atau PC
  - RAM minimal 2 GB
2. Perangkat Lunak
  - Ubuntu Server
  - Apache2
  - OpenSSL
  - Firefox Browser
  - MikroTik
  - VirtualBox

#### 3.2 Instalasi Apache

Instalasi Apache dilakukan menggunakan perintah:

```
sudo apt-get install apache2
```

Setelah proses instalasi selesai, layanan Apache dijalankan dan diuji menggunakan browser.

#### 3.3 Pembuatan SSL Certificate

SSL Certificate dibuat menggunakan OpenSSL dengan perintah:

```
openssl req -new -x509 -days 365 -nodes -out apache2.pem -keyout apache2.pem
```

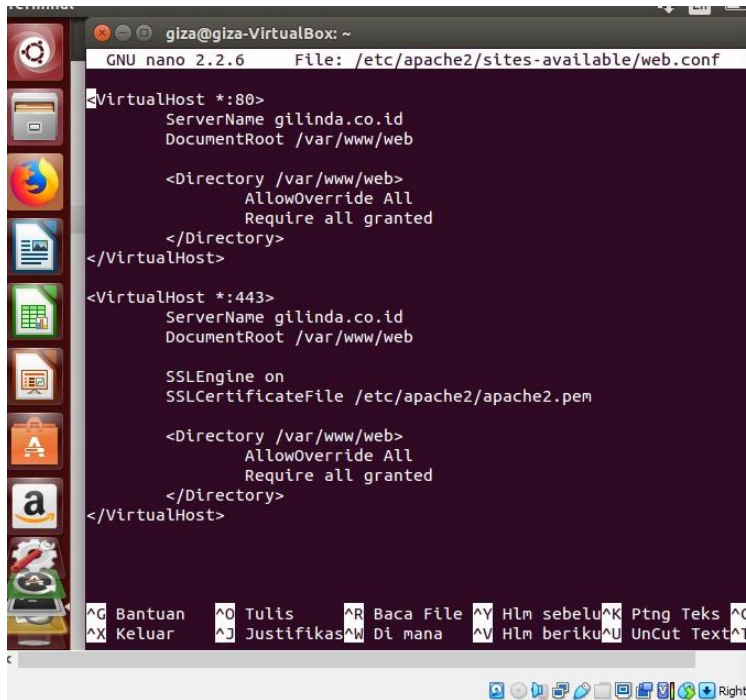
Perintah tersebut menghasilkan sertifikat yang digunakan untuk layanan HTTPS.



### 3.4 Konfigurasi Virtual Host Apache

File konfigurasi virtual host diedit menggunakan:

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/web.conf
```



```
giza@giza-VirtualBox: ~
GNU nano 2.2.6 File: /etc/apache2/sites-available/web.conf

<VirtualHost *:80>
    ServerName gilinda.co.id
    DocumentRoot /var/www/web

    <Directory /var/www/web>
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
    ServerName gilinda.co.id
    DocumentRoot /var/www/web

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/apache2/apache2.pem

    <Directory /var/www/web>
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>
```

### 3.5 Konfigurasi File Hosts

Untuk menghubungkan domain lokal dengan server dilakukan konfigurasi file hosts:

```
sudo nano /etc/hosts
```

Isi konfigurasi:

```
127.0.0.1 gilinda.co.id
```

```
127.0.0.1 www.gilinda.co.id
```

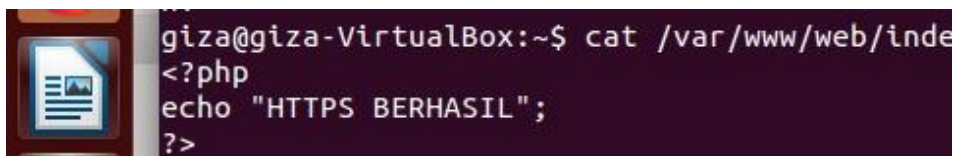
### 3.6 Pembuatan Halaman Web

Membuat file index.php:

```
sudo nano /var/www/web/index.php
```

Isi file:

```
<?php  
echo "HTTPS BERHASIL";  
?>
```



### 3.7 Restart Apache

Setelah konfigurasi selesai dilakukan restart Apache:

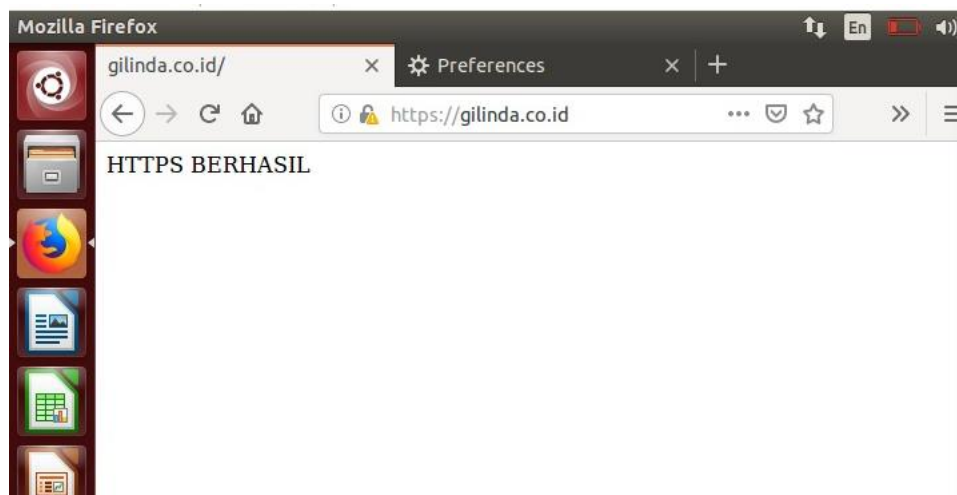
```
sudo /etc/init.d/apache2 restart
```

### 3.8 Pengujian HTTPS

Pengujian dilakukan dengan membuka browser dan mengakses:

```
https://gilinda.co.id
```

Website berhasil ditampilkan dan menampilkan pesan:



### 3.9 Analisis Hasil

Berdasarkan hasil pengujian, Apache Web Server berhasil dikonfigurasi untuk melayani koneksi HTTPS menggunakan SSL Certificate yang dibuat melalui OpenSSL. Browser dapat mengakses website melalui alamat HTTPS dan halaman web dapat ditampilkan dengan baik.

Pada proses konfigurasi ditemukan beberapa kendala seperti kesalahan konfigurasi Virtual Host, Error 403 Forbidden, serta belum terpasangnya modul PHP. Setelah dilakukan perbaikan konfigurasi dan instalasi modul yang diperlukan, sistem dapat berjalan dengan normal.

Meskipun browser masih menampilkan status "Not Secure", hal tersebut terjadi karena sertifikat yang digunakan merupakan self-signed certificate dan bukan sertifikat resmi dari Certificate Authority (CA). Namun demikian, proses HTTPS tetap berhasil diterapkan dan komunikasi data tetap menggunakan enkripsi SSL/TLS.

Secara keseluruhan tujuan praktikum telah tercapai dan layanan web berhasil diakses menggunakan protokol HTTPS.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi HTTPS menggunakan SSL Certificate pada Ubuntu Server berbasis MikroTik berhasil dilakukan. Konfigurasi dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu instalasi Apache, pembuatan SSL Certificate, konfigurasi Virtual Host, konfigurasi domain lokal, serta pengujian layanan HTTPS.

Hasil pengujian menunjukkan website dapat diakses menggunakan protokol HTTPS dan halaman web berhasil ditampilkan dengan baik. Hal ini membuktikan bahwa Apache telah berhasil dikonfigurasi untuk menggunakan SSL/TLS.

Selain meningkatkan keamanan komunikasi data, implementasi HTTPS juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya penggunaan sertifikat digital dalam menjaga kerahasiaan dan integritas informasi yang ditransmisikan melalui jaringan.

#### **4.2 Saran**

1. Menggunakan SSL Certificate resmi dari Certificate Authority agar browser menampilkan status Secure.
2. Melakukan update sistem dan Apache secara berkala.
3. Melakukan backup konfigurasi sebelum perubahan sistem.
4. Menerapkan HTTPS pada seluruh layanan web yang digunakan.
5. Memperdalam pemahaman mengenai SSL/TLS dan keamanan jaringan.